2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid 2<x<4\}$，$B=\{x \mid x<3$ 或 $x>5\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{x \mid 2<x<5\}$
B. $\{x \mid x<4$ 或 $x>5\}$
C. $\{x \mid 2<x<3\}$
D. $\{x \mid x<2$ 或 $x>5\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $A=(2,4)$，$B=(-\infty,3) \cup (5,+\infty)$，所以

$$A \cap B=(2,4) \cap \big((-\infty,3) \cup (5,+\infty)\big)=(2,3)$$

故选 C.

2. 复数 $\dfrac{1+2\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=$（ ）

A. i
B. $1+\mathrm{i}$
C. $-\mathrm{i}$
D. $1-\mathrm{i}$

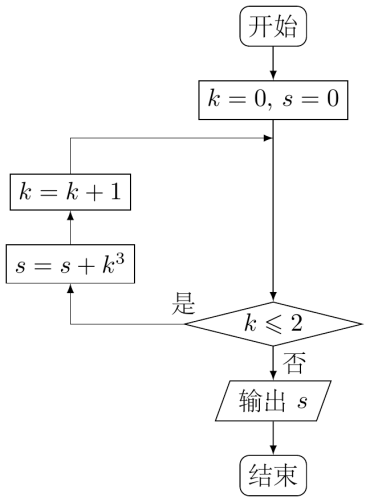
【答案】**A**

【解析】
分子、分母同乘分母的共轭复数 $2+\mathrm{i}$，得

$$\frac{1+2\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\frac{(1+2\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\frac{2+\mathrm{i}+4\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2}{5}=\frac{5\mathrm{i}}{5}=\mathrm{i}$$

故选 A.

3. 执行如图所示的程序框图，输出 s 的值为（ ）



A. 8　　B. 9　　C. 27　　D. 36

【答案】**B**

【解析】

程序开始时 $k=0$，$s=0$. 当 $k\leq 2$ 时，执行 $s=s+k^3$，再令 $k=k+1$. 因而循环依次为

$$(k,s)=(0,0)\longrightarrow(1,0)\longrightarrow(2,1)\longrightarrow(3,9)$$

此时 $k=3>2$，程序停止并输出 $s=9$. 故选 B.

4. 下列函数中，在区间 $(-1,1)$ 上为减函数的是（ ）

A. $y=\dfrac{1}{1-x}$　　B. $y=\cos x$

C. $y=\ln(x+1)$　　D. $y=2^{-x}$

【答案】**D**

【解析】

在 $(-1,1)$ 上，选项 A 的导数为 $\dfrac{1}{(1-x)^2}>0$，选项 C 的导数为 $\dfrac{1}{x+1}>0$，二者均为增函数. 选项 B 的导数为 $-\sin x$，在 $(-1,0)$ 上为正、在 $(0,1)$ 上为负，因而不是整个区间上的减函数. 选项 D 的导数为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}2^{-x}=-(\ln 2)2^{-x}<0$，所以 $y=2^{-x}$ 在 $(-1,1)$ 上为减函数. 故选 D.

5. 圆 $(x+1)^2+y^2=2$ 的圆心到直线 $y=x+3$ 的距离为（ ）

A. 1　　B. 2

C. $\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】

圆的圆心为 $O(-1,0)$. 将直线 $y=x+3$ 化为 $x-y+3=0$，由点到直线的距离公式，得

$$d=\frac{|(-1)-0+3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

故选 C.

6. 从甲、乙等 5 名学生中随机选出 2 人，则甲被选中的概率为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{8}{25}$　　D. $\frac{9}{25}$

【答案】**B**

【解析】

从 5 名学生中任选 2 人的等可能结果共有 $C_5^2=10$ 个. 若甲被选中，另一人可从其余 4 人中任选，结果有 $C_4^1=4$ 个. 因此甲被选中的概率为

$$\frac{C_4^1}{C_5^2}=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$$

故选 B.

7. 已知 $A(2,5)$，$B(4,1)$. 若点 $P(x,y)$ 在线段 AB 上，则 $2x-y$ 的最大值为（ ）

A. -1　　B. 3　　C. 7　　D. 8

【答案】**C**

【解析】

设 P 将线段 AB 参数化为

$$P=A+t(B-A)=(2+2t,5-4t)$$

其中 $0\le t\le 1$.

于是

$$2x-y=2(2+2t)-(5-4t)=-1+8t$$

当 $0\le t\le 1$ 时，$-1+8t$ 的最大值在 $t=1$ 时取得，最大值为 7. 故选 C.

8. 某学校运动会的立定跳远和 30 秒跳绳两个单项比赛分成预赛和决赛两个阶段，表中为 10 名学生的预赛成绩，其中有三个数据模糊.

hline

学生序号 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \

hline

立定跳远（单位：米） & 1.96 & 1.92 & 1.82 & 1.80 & 1.78 & 1.76 & 1.74 & 1.72 & 1.68 & 1.60 \

hline

30 秒跳绳（单位：次） & 63 & a & 75 & 60 & 63 & 72 & 70 & $a-1$ & b & 65 \

hline

在这 10 名学生中，进入立定跳远决赛的有 8 人，同时进入立定跳远决赛和 30 秒跳绳决赛的有 6 人，则（ ）

A. 2 号学生进入 30 秒跳绳决赛　　B. 5 号学生进入 30 秒跳绳决赛

C. 8 号学生进入 30 秒跳绳决赛　　D. 9 号学生进入 30 秒跳绳决赛

【答案】**B**

【解析】
立定跳远成绩已按从高到低排列，所以进入该项目决赛的是 1 至 8 号学生．由题意，这 8 人中恰有 6 人同时进入 30 秒跳绳决赛．

在这 8 人中，3、6、7 号的成绩分别为 75、72、70 次．即使 2 号和 8 号的成绩都高于 70 次，在这三人之前也至多有 4 人，所以 3、6、7 号均进入 30 秒跳绳决赛．还需从 1、2、4、5、8 号中选出 3 人，对应成绩为 63、a、60、63、$a-1$.

若 5 号未进入决赛，则因 1 号与 5 号成绩相同，同分学生的决赛资格相同，1 号也不能进入．这样剩余应进入的 3 人只能是 2、4、8 号，其中成绩为 60 次的 4 号进入，而成绩为 63 次的 1、5 号均未进入，和按成绩确定决赛资格相矛盾．因此 5 号一定进入 30 秒跳绳决赛，故选 B.

填空题

9. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,\sqrt{3})$，$\mathbf{b}=(\sqrt{3},1)$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 夹角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{\pi}{6}$

【解析】
由向量数量积公式，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1\cdot\sqrt{3}+\sqrt{3}\cdot 1=2\sqrt{3}$.

又 $|\mathbf{a}|=\sqrt{1+3}=2$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{3+1}=2$.

设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|}=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因为 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$.

10. 函数 $f(x)=\dfrac{x}{x-1}$（$x\ge 2$）的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
在定义域 $x\ge 2$ 上，$f(x)=\frac{x-1+1}{x-1}=1+\frac{1}{x-1}$.

由于 $x-1\ge 1$，所以 $\dfrac{1}{x-1}\le 1$，等号在 $x=2$ 时取得．因此 $f(x)\le 2$，最大值为 2.

11. 某四棱柱的三视图如图所示，则该四棱柱的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

examfiguregroup[float=inline]img/2016/beijing_liberal/q11_fig1.png%

bitmapinclude[max width=0.52linewidth]img/2016/beijing_liberal/q11_fig1.pnghfill

bitmapinclude[max width=0.18linewidth]img/2016/beijing_liberal/q11_fig2.pnghfill

bitmapinclude[max width=0.26linewidth]img/2016/beijing_liberal/q11_fig3.png%

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】
由俯视图可知，四棱柱的底面为梯形，其两条平行边长分别为 1 和 2，高为 1，所以底面积为 $S_{底}=\frac{1+2}{2}\times 1=\frac{3}{2}$.
由左视图可知，四棱柱的高为 1．因而四棱柱的体积为 $V=S_{底}\times 1=\frac{3}{2}$.

12. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线为 $2x+y=0$，一个焦点为 $(\sqrt{5},0)$，则 $a=$_____，$b=$_____.

【答案】1，2

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 已知 $2x+y=0$，即 $y=-2x$，所以 $\frac{b}{a}=2$. 双曲线的焦点为 $(\pm c,0)$，且 $c^2=a^2+b^2$. 由已知焦点得 $c=\sqrt{5}$，故 $a^2+b^2=5$.

代入 $b=2a$，得到 $5a^2=5$. 因为 $a>0$，所以 $a=1$，$b=2$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=\frac{2\pi}{3}$，$a=\sqrt{3}c$，则 $\frac{b}{c}=$_____.

【答案】1

【解析】

由余弦定理及 $\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2+bc$.

代入 $a=\sqrt{3}c$，得

$3c^2=b^2+c^2+bc$，即 $b^2+bc-2c^2=(b-c)(b+2c)=0$.

由于三角形边长 b，$c>0$，$b+2c>0$，所以 $b=c$，从而 $\frac{b}{c}=1$.

14. 某网店统计了连续三天售出商品的种类情况：第一天售出 19 种商品，第二天售出 13 种商品，第三天售出 18 种商品；前两天都售出的商品有 3 种，后两天都售出的商品有 4 种，则该网店

1. (1)

【答案】16，29

【解析】

设第一、二、三天售出的商品集合分别为 A、B、C.

第一天售出但第二天未售出的商品数为 $|A|-|A\cap B|=19-3=16$.

前两天售出的商品共有 $19+13-3=29$ 种，所以三天售出的商品总数至少为 29. 下面说明这个下界可以取得：令第三天售出的 18 种商品中有 14 种属于第一天售出但第二天未售出的商品，另有 4 种属于第二天和第三天都售出的商品，并且这 4 种不属于第一天售出商品. 这样既满足后两天共有 4 种相同商品，又不会使前两天的并集增加. 因此三天售出的商品最少为 29 种.

解答题

15. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列，且 $b_2=3$，$b_3=9$，$a_1=b_1$，$a_{14}=b_4$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x\cos\omega x+\cos 2\omega x$（$\omega>0$）的最小正周期为 π.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 某市居民用水拟实行阶梯水价，每人每月用水量中不超过 w 立方米 的部分按 4 元/立方米 收费，超出 w 立方米 的部分按 10 元/立方米 收费，从该市随机调查了 10000 位居民，获得了他们某月的用水量数据，整理得到如图频率分布直方图：

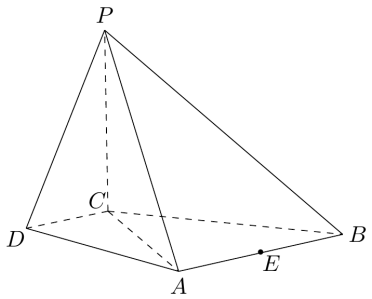
1. (1)

texfigure[max width=0.56linewidth]img_repaint/2016/beijing_liberal/q17_fig1.tex

【解析】
1. (1)

18. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PC\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$DC\perp AC$.

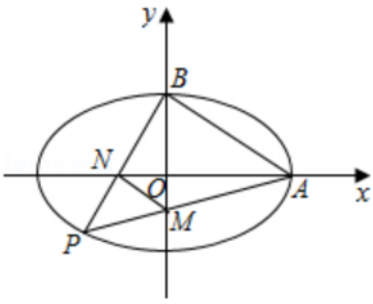
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 过点 $A(2,0)$，$B(0,1)$ 两点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$.

1. (1)

2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)